

Exercice 16

1) a) Calculer A^2 .

Calculons $A^2 = A \times A$, ligne de A par colonne de A .

Ligne 1 : $(1 ; 2) ; 1 \times 1 + 2 \times 1 = 3$ et $1 \times 2 + 2 \times 0 = 2$

Ligne 2 : $(1 ; 0) ; 1 \times 1 + 0 \times 1 = 1$ et $1 \times 2 + 0 \times 0 = 2$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

1) b) Vérifier que $A^2 = A + 2I$.

Calculons $A + 2I$:

$$A + 2I = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2 & 2+0 \\ 1+0 & 0+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

C'est exactement la matrice obtenue à la question 1) a).

$$\Rightarrow A^2 = A + 2I \quad \checkmark$$

2) a) En déduire que $A \times \frac{1}{2}(A - I) = I$.

Partons de $A^2 = A + 2I$ et **regroupons** :

$$A^2 - A = 2I$$

Factorisons par A , en remarquant que $A = A \times I$:

$$A \times (A - I) = 2I$$

Divisons les deux membres par 2 :

$$\Rightarrow A \times \frac{1}{2}(A - I) = I \quad \checkmark$$

2) b) Conclure que A est inversible et exprimer A^{-1} en fonction de A et I .

Méthode : s'il existe une matrice M telle que $A \times M = I$, alors A est inversible et $A^{-1} = M$.

L'égalité précédente est de cette forme avec $M = \frac{1}{2}(A - I)$.

$$\Rightarrow A \text{ est inversible et } A^{-1} = \frac{1}{2}(A - I)$$

$$\text{Explicitons : } A - I = \begin{pmatrix} 1-1 & 2 \\ 1 & 0-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

3) a) Calculer $\det(A)$.

Pour une matrice d'ordre 2, $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$.

$$\det(A) = 1 \times 0 - 2 \times 1 = 0 - 2$$

$$\det(A) = -2 \neq 0$$

3) b) Retrouver A^{-1} à l'aide de la formule de l'inverse d'une matrice d'ordre 2.

Méthode : si $\det(A) = ad - bc \neq 0$, alors $A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$: on échange a et d , on change les signes de b et c .

Ici $a = 1, b = 2, c = 1, d = 0$ et $ad - bc = -2$.

$$A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ on retrouve bien le résultat de la question 2) b) ✓

4) Résoudre, à l'aide de A^{-1} , le système $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ x = 2 \end{cases}$

Écrivons le système sous forme matricielle. En rétablissant le coefficient nul de y dans la deuxième équation, la matrice des coefficients est $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = A$.

Le système s'écrit $AX = C$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$.

A est inversible, donc $AX = C \iff X = A^{-1}C$.

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \times 4 + 1 \times 2 \\ \frac{1}{2} \times 4 - \frac{1}{2} \times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$S = \{(2; 1)\}$$

Vérifions : $2 + 2 \times 1 = 4$ ✓ et $x = 2$ ✓

5) Montrer que $A^3 = 3A + 2I$.

Méthode : on ne calcule pas la puissance ; on réutilise la relation $A^2 = A + 2I$ autant de fois que nécessaire.

Écrivons $A^3 = A \times A^2$ et remplaçons A^2 par $A + 2I$:

$$A^3 = A \times (A + 2I) = A^2 + 2A$$

Remplaçons de nouveau A^2 par $A + 2I$:

$$A^3 = (A + 2I) + 2A$$

$$\Rightarrow A^3 = 3A + 2I \quad \checkmark$$

$$\text{Contrôlons numériquement : } 3A + 2I = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 3 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\text{et } A \times A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$